



Tekoälyä ja PoCittelua

DECCI-hankkeen työpaja 5.6.2026





Tekoäly – mahdollisuudet, vahvuudet ja heikkoudet

DECCI-hankkeen PoC:n näkökulmasta

Havainnoi- Luo – Ennusta – Ymmärrä



Erityyppisiä tekoälyn käyttötapauksia alueiden-/maankäytön suunnittelussa

- Nykytilan havainnointi

"Skannaa tämä uusi satelliittikuva suunnittelualueelta. Väritä ja erottele siitä vihreällä kaikki metsäalueet, sinisellä vesistöt ja harmaalla olemassa oleva asfaltti ja rakennukset pikselin tarkkuudella."

- Suunnittelu

"Tässä on kaava-alueen raja ja rakennusmääräykset. Luo 50 erilaista tontti- ja katuverkkoluonnosta siten, että maksimoit puistonäkymät ja minimoit katujen pituuden."

- Simulointi/ Ennustaminen

"Ota tämä kaavaluonnos. Ennusta ja visualisoi suoraan sen pohjalta, miten hulevedet virtaavat alueella rankkasateen aikana ja mihin kohtaan korttelia syntyy kovimmat tuulitunnelit."

- Tekstinkäsittely (esim. asukaspalaute)

"Lue nämä 500 asukaspalautetta koskien uutta kaavaluonnosta. Tiivistä ne kolmeen tärkeimpään huolenaiheeseen ja luonnostelee virallinen, virkakielinen vastine kaavaselostuksen liitteeksi."

→ PoC:ssa emme luo kaavoitusratkaisuja, vaan yritämme ymmärtää kaavaratkaisujen vaikutuksia (liikenteen synnyttämiin elinkaarivaikutuksiin)!!

Kielimallipohjaiset tekoälyratkaisut apuvälineenä



- **Vahvuudet: Kielellinen älykkyys** - Laajojen tekstimassojen analysointi (kuten lakien, kaavamääräysten ja tuhansien asukaspalautteiden) salamannopea analysointi, teemoittelu
- **Heikkoudet: Matemaattinen sokeus** - Epäluotettavuus etenkin tarkassa laskennassa – tekoäly voi "hallusinoida" numeroita, jotka näyttävät oikeilta, mutta ovat matemaattisesti väärä.
- **Mahdollisuudet:** Toimiminen kaavoittajan älykkäänä assistenttina, vapauttaa aikaa muun muassa mekaanisesta tekstityöstä luovaan suunnitteluun.



POC:n tarkoitus on
todistaa, että jokin
on mahdollista

*POC ei ole minuute,
vaan testaus.*

DECCI-PoC:n fokusointi



- Mitä saadaan irti annetuilla lähtötiedoilla?
- Miten laskennat onnistuvat työkalussa?
- Mikä on tekoälyn tuottamien tulosten käytettävyyssarvo ja osuvuus?
- Mikä on työkalun tuottamien tulosten lisäarvo kaavoitustyöhön?

Keskitytään tähän kokonaisuuteen!

Työkalupakki 1

- päätyökalut

Tavoitteena kehittää menetelmä, joka vastaa yleispiirteiseen arviointitiedon tarpeeseen tilanteessa, jossa lähtökohta-aineistot ovat rajallisia tai suunnittelutarkkuus on yleispiirteinen.

Työkalupakin sisältöjen on tavoitteena muodostua tietolähteistä, joita kaavoissa on määritetty ja helposti saatavilla.

Työkalupakilla voidaan arvioida esimerkiksi yleiskaavaa tai osayleiskaavaa tai muodostaa lähtökohtia kaavoitukselle. Keskeistä on tunnistaa, millaiset lähtökohdat kaavoitettava sijainti muodostaa eri kulkutapojen käytölle ja miten kaavan lähtökohdat sekä sisällöt muodostavat lähtökohtia liikenteen kysynnälle ja tarjonnalle.

Arvioitava teema	Indikaattorit	Arviointimenetelmä
Kaavan ominaisuudet ja sijainti	1. Kehityksen sijainti yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä [% / SYKE-vyöhyke] 2. Väestön- ja työpaikkojen (määrä sekä tiheys [asukasta ja työpaikkaa /ha]	Nykytilanne: - YKR / kuntaseuranta Tavoitetilanne: - asiantuntija-arvio / kaavatavoite
Toimintojen sekoittumien	3. Kaupan toimipaikat ja muut liikennettä paljon generoivat toiminnot [kem] 4. Palvelujen saavutettavuus 15min. [päivittäistavara, koulut, terveys, urheilu, muu vapaa-aika] 5. Työpaikkamäärä suhteessa asukasmäärään [%]	Nykytilanne: - YKR / kuntaseuranta Tavoitetilanne: - asiantuntija-arvio / kaavatavoite toteutuvista palveluluokista
Kestävän liikkumisen kilpailuky	6. Asukas- ja työpaikkamäärän osuus 300m säteellä joukkoliikenne pysäkeistä [%] 7. Joukkoliikenteen tavoitteellinen matka-aika (keskustaan/POI) [aika] 8. Auto- ja joukkoliikenteen ajallisen etäisyyden keskustaan suhde [%] 9. Joukkoliikenteen muoto [joukkoliikenteen tyyppi]	Nykytilanne: - YKR / kuntaseuranta - Aikataulu / google Tavoitetilanne: - kaava-suunnitelma - asiantuntija-arvio / kaavatavoite
Liikenneverkot	10. Auto- ja pyöräliikenteen verkkojen pitoisuuden suhde [%]	Nykytilanne: - Open street map Tavoitetilanne: - kaava-suunnitelma

SITOWISE